ثبت تصمیمات معماری (Architecture Decision Records)

قالب هر رکورد: زمینه ← گزینه‌ها ← تصمیم ← پیامد.

ADR-001 — جداسازی کامل لایه دامنه از رابط کاربری

زمینه. معیار ارزیابی صورت پروژه بر «پیاده‌سازی کارکردی سناریوها» تأکید دارد، نه نمایش رابط کاربری. اگر قواعد کسب‌وکار درون کامپوننت‌ها نوشته شوند، نه قابل آزمون‌اند و نه در جلسه تحویل قابل نشان دادن.

گزینه‌ها. (الف) نوشتن قواعد در رویدادهای کامپوننت‌ها. (ب) لایه دامنه مستقل با توابع خالص `(db, …args) => ServiceResult` که هیچ ایمپورتی از React یا مرورگر ندارد. هر سرویس امضای `src/lib/domain/` دارد: وضعیت فعلی را می‌گیرد و وضعیت جدید یا فهرست خطاها را برمی‌گرداند.

تصمیم. گزینه (ب). پوشه `npm run test:domain` منفی: هر عملیات یک کپی (Node) و بدون مرورگر آزمون می‌شود.

پیامد. مثبت: کل منطق با سطحی از وضعیت می‌سازد؛ در این مقیاس داده بی‌اهمیت است.

ADR-002 — دفتر موجودی سه‌بخشی با ناوردای صریح

زمینه. تمایز دوم محصول، «فروش بخشی از موجودی» است. با یک عدد تک «موجودی» نمی‌توان هم‌زمان پاسخ داد که چه مقدار قابل فروش، چه مقدار منتظر پرداخت و چه مقدار فروخته شده است.

گزینه‌ها. (الف) یک فیلد `total` در کنار `sold` / `reserved` / `available` و کسر در لحظه فروش. (ب) سه فیلد `quantity` با ناوردای صریح.

تصمیم. گزینه (ب) با ناوردای `totalQuantity = availableQuantity + reservedQuantity + soldQuantity`. همه تغییرات تنها از سه تابع `reserve`، `release` و `commit` در `src/lib/domain/inventory.ts` عبور می‌کنند و هر تابع پس از اعمال تغییر، ناوردا را دوباره می‌سنجد؛ در صورت نقض، تراکنش اعمال نمی‌شود.

پیامد. مثبت: بیش‌فروشی، موجودی منفی و رزرو تکراری ساختاراً ناممکن می‌شود و وضعیت موجودی در هر لحظه قابل حسابرسی است. منفی: هر عملیات باید تراکنش حسابرسی هم بنویسد؛ حجم داده بیشتر می‌شود.

ADR-003 — رزرو موجودی در لحظه تأیید خریدار، نه پذیرش فروشنده

زمینه. در زنجیره «درخواست ← پیشنهاد قیمت ← تأیید ← سفارش»، باید مشخص شود رزرو در کدام گام رخ می‌دهد.

گزینه‌ها. (الف) رزرو هنگام پذیرش فروشنده. (ب) رزرو هنگام تأیید خریدار و ایجاد سفارش.

تصمیم. گزینه (ب). دلیل: اگر پذیرش فروشنده رزرو ایجاد کند، چند درخواست هم‌زمان می‌توانند کل موجودی را قفل کنند بدون آنکه خریداری تعهد داده باشد؛ فروشنده عملاً توان پاسخ به همه درخواست‌ها را از دست می‌دهد.

پیامد. مثبت: موجودی تنها با تعهد واقعی قفل می‌شود. منفی: فاصله زمانی میان پذیرش و تأیید، احتمال «موجودی کافی آزمون) نیست» را ایجاد می‌کند؛ به همین دلیل در لحظه تأیید کفایت موجودی دوباره بررسی و در صورت کمبود، تأیید رد می‌شود و در رابط کاربری هم هشدار پیش‌دستانه نمایش داده می‌شود (`T-19`).

ADR-004 — فیلدهای فنی وابسته به دسته پارچه

زمینه. الزام فنی پارچه مبلمان (چرخه سایش مارتیندیل) با پارچه پوشاک (گراماژ و کاربرد) یکسان نیست. فرم ثابت یا کاربر را به پر کردن فیلد بی‌ربط مجبور می‌کند، یا فیلد حیاتی را جا می‌اندازد.

گزینه‌ها. (الف) فرم ثابت با همه فیلدها. (ب) اسکیمای فیلد به تفکیک دسته.

تصمیم. گزینه (ب). هر `FabricCategory` دو فهرست `optionalSpecs` و `requiredSpecs` دارد و هم فرم ثبت و هم اعتبارسنجی از همان فهرست ساخته می‌شوند.

پیامد. مثبت: فرم همیشه با دسته هم‌خوان است و افزودن دسته تازه فقط یک رکورد داده است، نه تغییر کد. منفی: اعتبارسنجی کلیدهای خطا به شکل `specs.<key>`) پیچیده‌تر می‌شود).

ADR-005 — ذخیره‌سازی روی LocalStorage با درایور جداشده

زمینه. صورت پروژه استفاده ساختاریافته از حافظه مرورگر را مجاز دانسته و پایگاه داده ابری را «مزیت» شمرده است. سرعت استقرار و امکان آزمون در مرورگر ارزیاب، در فاز ۱ مهم‌تر از زیرساخت است.

گزینه‌ها. (الف) LocalStorage با نقطه تماس واحد از همان فاز ۱. (ب) Supabase.

تصمیم. گزینه (ب)؛ تنها فایل `src/lib/store/repository.ts` با حافظه مرورگر حرف می‌زند. سرویس‌های دامنه از LocalStorage بی‌خبرند و وجود Supabase فقط همین فایل را تغییر می‌دهد.

پیامد. مثبت: استقرار بدون سرور و بدون کلید محیطی؛ مهاجرت آینده به README داده بین مرورگرها و دستگاه‌ها مشترک نیست — این محدودیت در و در سامانه اعلام شده است.

ADR-006 — `BrowserRouter` به جای `HashRouter`

زمینه. سامانه باید روی بسترهای ایستای مختلف (GitHub Pages، Netlify، Vercel) یا سرور شخصی بدون خطای ۴۰۴ مسیرهای داخلی کار کند.

تصمیم. `HashRouter`. مسیرها به شکل `#/mvp/seller` نیست و هیچ تنظیم بازنویسی مسیر لازم نمی‌شوند ساخته.

پیامد. مثبت: استقرار روی هر میزبان ایستا بدون پیکربندی. منفی: نشانی‌ها کمی کم‌زیباترند و برای سئو مطلوب نیستند؛ موضوع مهاجرت کرد rewrite با تنظیم `BrowserRouter` سئو به فاز ۳ تعلق دارد و در صورت نیاز می‌توان به.

ADR-007 — رنگ‌ها به صورت توکن CSS و تابع رنگ Tailwind

زمینه. پالت باید در دو تم روشن و تاریک کار کند و هم در Tailwind و هم در `style` درون‌خطی نمودارهای SVG قابل استفاده باشد.

تصمیم. همه رنگ‌ها فقط یک جا (`src/styles/index.css`) در CSS به صورت متغیر تعریف می‌شوند. کار `color-mix` هر رنگ به صورت تابع تعریف شده است تا پیشوندهای شفافیت (`/40`) از طریق `tailwind.config.js` کنند.

پیامد. مثبت: تغییر تم در یک نقطه؛ نمودارها هم از همان توکن‌ها می‌خوانند. منفی: وابستگی به پشتیبانی `color-mix` در مرورگر (در مرورگرهای مدرن موجود است).

ADR-008 — محتوای پرونده تحلیلی به صورت داده، نه متن درون JSX

زمینه. معیار سوم روبریک، «پرهیز از متون طولانی ایستا» و استفاده از اجزای تعاملی است. همان محتوا باید هم‌زمان در متن، نمودار، فیلتر و جدول استفاده شود.

تصمیم. محتوای تحلیلی در `src/lib/content/` به صورت داده تایپ‌دار نگه داشته می‌شود (اصطکاک‌ها، هشت پرسش، مراحل سفر، فرضیه‌ها، پارامترهای مدل اتلاف، رقبا).

پیامد. مثبت: یک منبع واحد حقیقت؛ محتوا قابل فیلتر، شمارش و ترسیم است و مدل اتلاف به یک ماشین‌حساب واقعی تبدیل می‌شود. منفی: ویرایش متن نیازمند تغییر فایل TypeScript ساده است، نه یک فایل متنی.